

Exploit The Bug

Giới hạn thời gian: 1.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 256M

Mô tả đề bài

A và B là 2 nhân viên làm game đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và trong năm nay, họ lên kế hoạch tạo ra 1 trò chơi mô phỏng lại trò chơi kéo búa bao tuổi thơ.

Đây là 1 tựa game online chiến thuật, 2 người chơi sẽ thi đấu với nhau bằng 1 bộ bài rất đặc biệt. Bộ bài có tổng cộng $2 * N$ lá bài, gồm 3 loại lá bài: kéo, búa và bao.

Mỗi người chơi sẽ được phát N lá, trò chơi sẽ bắt đầu theo luật sau:

- Trò chơi có N lượt, mỗi lượt cả hai sẽ đánh bất kỳ của mình xuống và so sánh với nhau theo luật búa thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng búa
- Sau khi so sánh, nếu hòa, cả hai sẽ không được điểm, nếu lá bài bên nào thắng thì bên đó sẽ được cộng 1 điểm
- Lá bài nào đã được đánh xuống sẽ không được phép dùng lại

Sau khi hoàn thành, A và B quyết định chơi thử với nhau để tìm ra các lỗi trước khi phát hành.

Khi đang test, A phát hiện ra rằng anh có thể thấy được tất cả lá bài trên tay của B cũng như là các lá mà B sẽ chọn trong mỗi lượt. Thay vì thông báo cho B biết và cùng nhau sửa lỗi, A muốn B phải khả năng trầm trồ vì sự may mắn của bản thân. Vì vậy A đã âm thầm tận dụng lỗi này để chiến thắng B một cách áp đảo.

Tìm khoảng cách điểm tối đa của A so với B khi trò chơi kết thúc.

Input format

- Dòng đầu tiên là số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^6$)
- Dòng thứ hai là N kí tự cách nhau bởi 1 khoảng trắng tương ứng N lá bài phát cho A
- Dòng thứ ba là N kí tự cách nhau bởi 1 khoảng trắng tương ứng N lá bài phát cho B
- Dòng thứ 2 và thứ 3 chỉ chứa các kí tự R, S, P tương ứng búa, kéo và bao

Output format

- In ra duy nhất 1 số nguyên là giá trị lớn nhất của (điểm A - điểm B)

Constraints

Subtask 1 (gồm 30% số điểm): $N \leq 18$

Subtask 2 (gồm 70% số điểm): $N \leq 10^6$

Sample Input 1:

```
3
R P S
P P P
```

Sample Output 1:

```
0
```

Sample Input 2:

```
4
P R R P
R R S S
```

Sample Output 2:

```
4
```

Giải thích ví dụ

Testcase 1

Cách chơi tối ưu của A :

- Nếu B chọn lá bài P đầu tiên, A sẽ chọn lá bài P duy nhất của mình. A hòa nên được 0 điểm.
 - Nếu B chọn lá bài P thứ 2, A sẽ chọn lá bài S duy nhất của mình. A thắng được 1 điểm.
 - Nếu B chọn lá bài P thứ 3, A sẽ chọn lá bài R duy nhất của mình. A thua nên được 0 điểm.
- Vậy khoảng cách là $1 - 1 = 0$.

Testcase 2

Cách chơi tối ưu của A :

- Nếu B chọn lá bài R đầu tiên, A sẽ chọn lá bài P đầu tiên của mình. A thắng được 1 điểm.

- Nếu B chọn lá bài S đầu tiên, A sẽ chọn lá bài R đầu tiên của mình. A thắng được 1 điểm.
 - Nếu B chọn lá bài R thứ 2, A sẽ chọn lá bài P thứ hai của mình. A thắng được 1 điểm.
 - Nếu B chọn lá bài S thứ 2, A sẽ chọn lá bài R thứ hai của mình. A thắng được 1 điểm.
- Vậy khoảng cách là $4 - 0 = 4$.